

OBSERVACIONES ESTACIÓN HIDROLÓGICA PUENTE DE BRUSELAS (2017 - 2025)

Año	Aplicación	Observación
2017	MAIGRAI	No se hizo tratamiento de datos.
2018	N/A	No hay datos
2019	N/A	No hay datos
2020	MeerKAD	Se reemplazo valores por fuera de los rangos establecidos por NaN.
2021	MeerKAD	Se reemplazo valores por fuera de los rangos establecidos por NaN.
2022	MeerKAD	Se reemplazo valores por fuera de los rangos establecidos por NaN.
2023	MeerKAD	Se reemplazo valores por fuera de los rangos establecidos por NaN.
2024	MeerKAD	Se reemplazo valores por fuera de los rangos establecidos por NaN.
2025	MeerKAD	Se reemplazo valores por fuera de los rangos establecidos por NaN.

Depuración y control de calidad de datos.

Con el fin de garantizar la coherencia y la calidad de la información registrada por los sensores, se definieron rangos válidos por variable. Todo valor que se encuentre fuera del rango establecido se considera atípico o erróneo y fue reemplazado por un valor nulo (NaN). Los límites se trataron como inclusivos (se permiten los valores exactamente iguales a los extremos del rango).

Variable	Rango válido
temperatura_(°C)	[0, 50]
humedad_(%)	[0, 100]
lluvia_(mm)	[0, 100]
radiacion_solar_(W/m2)	[0, 2000]
direccion_viento_(°)	[0, 361]
velocidad_viento_(m/s)	[0, 90]
voltaje_bateria_(VDC)	[0.1, 20]
nivel_(m)	[0, ∞)
pres_atmosferica_(hPa)	[500, 1100]

Además del control por rangos, se aplicaron filtros de calidad orientados a depurar valores.

1. Rachas de valores idénticos (sensor “pegado”):
Se reemplazaron por NaN las celdas que pertenecen a tramos consecutivos superiores a 20 valores idénticos en la misma variable, al considerarse indicio de mal funcionamiento o congelamiento del sensor.